INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Jl. Ganesha 10 Bandung 40132

Ujian II – Kimia Dasar IA (KI-1101)
4 Desember 2023, Jam 10.00 – 12.00

Nama: _____ *tanda tangan*
NIM : _____
Kelas : K __ ___ _____

No.	1	2	3	4	5	Total
Nilai						

Bacalah petunjuk ujian ini sebelum mulai bekerja:

- Tuliskan **NIM** dan **Nama** anda di setiap halaman pada berkas ujian, periksa **jumlah soal (5 soal)** dan **lembar soal (6 halaman).**
- **Tata tertib ujian dan Sanksi:**
  - **(i) Dilarang menjawab dengan pensil.**
  - **(ii) Dilarang berbicara dengan teman, pinjam meminjam alat tulis dan alat hitung.**
  - **(iii) Dilarang menggunakan kertas lain.**
  - **(iv) Dilarang menggunakan alat komunikasi, "*smartwatch*", "*earphone*", dan sejenisnya.**
  - **(v) Dilarang bekerja sama atau menyontek. selama ujian.**
  - **(vi) Bila melanggar poin (i)-(v), Nilai Ujian = NOL dan Nilai Akhir = E.**
- Bacalah soal dengan seksama. Tuliskan jawabannya dengan menunjukkan semua pekerjaan yang relevan di tempat yang disediakan pada setiap soal. Jawaban numerik yang benar, bila tanpa disertai dengan bukti perhitungan untuk mencapai jawaban tersebut akan dinilai 0.
- Nilai maksimum untuk setiap nomor tertulis di setiap akhir soal.
- Anda diperbolehkan menggunakan kalkulator.
- Data yang diperlukan, dapat anda lihat pada halaman 1.

BERBAGAI DATA

1												13	14	15	16	17	18
1 H 1.008	2																2 He 4.003
3 Li 6.94	4 Be 9.01											5 B 10.81	6 C 12.01	7 N 14.01	8 O 16.00	9 F 19.00	10 Ne 20.18
11 Na 22.99	12 Mg 24.30	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 Al 26.98	14 Si 28.09	15 P 30.97	16 S 32.06	17 Cl 35.45	18 Ar 39.95
19 K 39.10	20 Ca 40.08	21 Sc 44.96	22 Ti 47.87	23 V 50.94	24 Cr 52.00	25 Mn 54.94	26 Fe 55.85	27 Co 58.93	28 Ni 58.69	29 Cu 63.55	30 Zn 65.38	31 Ga 69.72	32 Ge 72.64	33 As 74.92	34 Se 78.96	35 Br 79.90	36 Kr 83.80
37 Rb 85.47	38 Sr 87.62	39 Y 88.91	40 Zr 91.22	41 Nb 92.91	42 Mo 95.96	43 Tc -	44 Ru 101.07	45 Rh 102.91	46 Pd 106.42	47 Ag 107.87	48 Cd 112.41	49 In 114.82	50 Sn 118.71	51 Sb 121.76	52 Te 127.60	53 I 126.90	54 Xe 131.29
55 Cs 132.91	56 Ba 137.33	57-71	72 Hf 178.49	73 Ta 180.95	74 W 183.84	75 Re 186.21	76 Os 190.23	77 Ir 192.22	78 Pt 195.08	79 Au 196.97	80 Hg 200.59	81 Tl 204.38	82 Pb 207.2	83 Bi 208.98	84 Po -	85 At -	86 Rn -
87 Fr -	88 Ra -	89-103	104 Rf -	105 Db -	106 Sg -	107 Bh -	108 Hs -	109 Mt -	110 Ds -	111 Rg -							

$E = \frac{hc}{\lambda}$ $\quad E = -b\frac{Z^2}{n^2}$ $\quad PV = nRT$ $\quad \ln P = -\frac{\Delta H^{\circ}_{vap}}{R}\left(\frac{1}{T}\right) + C$ $\quad \frac{v_A}{v_B} = \sqrt{\frac{MM_B}{MM_A}}$

$\Delta E = q + w$ $\quad \Delta H = \Delta E + P\Delta V$ $\quad q = ms\Delta T$ $\quad w = -P\Delta V$ $\quad n\lambda = d\sin\theta$

$h = 6{,}63 \times 10^{-34} Js$ $\quad c = 3 \times 10^{8} ms^{-1}$ $\quad N_A = 6{,}02 \times 10^{23}\ atom/mol$

$R = 0{,}082\ L\ atm\ mol^{-1}K^{-1} = 8{,}31\ Jmol^{-1}K^{-1}$ $\quad b = 2{,}1788 \times 10^{-18} J$

Soal No.1 (24 poin)

Salah satu cara untuk menghasilkan metanol adalah dengan mereaksikan gas karbon monoksida dengan gas hidrogen menurut reaksi berikut: $CO(g) + 2H_2(g) \rightarrow CH_3OH(g)$ $\Delta H° = x$ kJ

a. Jika diketahui nilai $\Delta H°_f$ gas CO dan gas CH_3OH adalah –110,5 kJ/mol dan –201,2 kJ/mol, tentukan nilai $\Delta H°$ reaksi di atas (dalam kJ). [3]

$\Delta H^\circ_{reaksi} = \Delta H^\circ_f\ CH_3OH - \Delta H^\circ_f\ CO - 2\Delta H^\circ_f H_2$ (1)
$\Delta H^\circ_{reaksi} = -201{,}2 - (-110{,}5) - 2(0)$ (1)
$= -90{,}7\ kJ$ (1)

b. Jika 1 mol gas CO direaksikan dengan 1 mol gas H_2 pada 1 atm dan 25 °C, hitung kerja (w) reaksi tersebut (dalam L atm). [3]

$CO(g) + 2H_2(g) \rightarrow CH_3OH(g)$
M: 1 mol 1 mol
R : 0,5 mol 1 mol 0,5 mol atau hanya bereaksi 0,5 dari koefisien reaksi (1)
S : 0,5 mol 0,5 mol

$w = -p\Delta V = -\Delta nRT$
$= -(0{,}5 - 1{,}5) \times 0{,}082 \times 298$ (1)
$= 24{,}436\ L\ atm$ (1)
Atau
$\Delta n = jumlah\ mol\ setelah\ bereaksi - jumlah\ mol\ sebelum\ bereaksi$
$w = -p\Delta V = -\Delta nRT$
$= -(1 - 2) \times 0{,}082 \times 298$
$= 24{,}436\ L\ atm$

c. Jika metanol yang dihasilkan pada reaksi di atas berwujud cair, apakah kalor yang dilepaskan reaksi tersebut akan semakin kecil, semakin besar atau tidak berubah? Jelaskan. [3]
Kalor yang dilepaskan makin besar/perubahan entalpi makin negatif. (1)
Karena perubahan fasa dari gas ke cair juga berlangsung secara eksoterm, sehingga kalor reaksi semakin negatif atau kalor yang dilepaskan semakin besar. (2)

d. Tentukan kenaikan suhu 1 kg air (°C) jika dipanaskan dengan kalor yang dihasilkan dari reaksi antara 1 mol gas CO dengan 1 mol gas H_2 pada keadaan standar (s_{air} = 4,18 $Jg^{-1}\ °C^{-1}$). [3]
$q = -\frac{1}{2}\Delta H^\circ_{reaksi}$
$= -\frac{1}{2}(-90{,}7)$
$= 45{,}35\ kJ$ (1)
$q = ms\Delta t$
$45{,}35 \times 10^3 = 10^3 \times 4{,}18 \times \Delta t$ (1)
$\Delta t = 10{,}85\ °C$ (1)

Atau menyesuaikan dengan jawaban di sub soal a (nilai total=2)

e. Jika ketiga gas tersebut diasumsikan ideal, apakah gas metanol memiliki energi kinetik rata-rata yang paling besar pada 100 °C? Jelaskan. [3]
Tidak. (1)
Karena $\overline{E_k} \propto T$ sehingga energi rata-rata ketiga gas tersebut akan sama pada suhu yang sama. (2)

f. Suatu wadah berisi campuran gas CO dan gas CH_3OH dengan konsentrasi masing-masing 1 M. Jika terjadi efusi gas dari wadah tersebut, konsentrasi gas CO berkurang menjadi 0,9 M dalam waktu 1 jam. Berapa lama (jam) gas CH_3OH berefusi agar konsentrasinya menjadi 0,9 M? [4]

$\frac{t_{CH_3OH}}{t_{CO}} = \sqrt{\frac{MM\ CH_3OH}{MM\ CO}}$
$t_{CH_3OH} = \sqrt{\frac{MM\ CH_3OH}{MM\ CO}} \times t_{CO}$ (1)
$= \sqrt{\frac{32}{28}} \times 1\ jam$ (2)
$= 1{,}07\ jam$ (1)

g. Tabung gas A bervolume tetap 3 L dihubungkan dengan pipa berkeran dengan tabung gas B bervolume tetap 2 L. Tabung A berisi 1 mol gas CO dan tabung B berisi 1 mol gas H_2. Ketika keran dibuka terjadi reaksi sempurna antara kedua gas tersebut. Setelah reaksi berakhir, tentukan tekanan parsial tiap-tiap gas yang ada di dalam tabung pada 25 °C (abaikan volume pipa). [4]

$CO(g) + 2H_2(g) \rightarrow CH_3OH(g)$

M: 1 mol 1 mol

R : 0,5 mol 1 mol 0,5 mol

S : 0,5 mol 0,5 mol (1)

$p_{total} = \frac{n_{total}RT}{V_{total}}$

$= \frac{(0,5+0,5)\times 0,082\times 298}{3+2}$

$= 4,89\ atm$ (1)

$P_{CO} = \frac{0,5}{0,5+0,5} \times 4,89 = 2,445\ atm$ (1)

$P_{H_2} = \frac{0,5}{0,5+0,5} \times 4,89 = 2,445\ atm$ (1)

Soal No.2 (24 poin)

Dalam keadaan dasar, karbon memiliki konfigurasi elektron $1s^2\ 2s^2\ 2p^2$.

a. Tuliskan 2 set bilangan kuantum yang mungkin untuk elektron terluar atom karbon dalam keadaan dasar. [4]

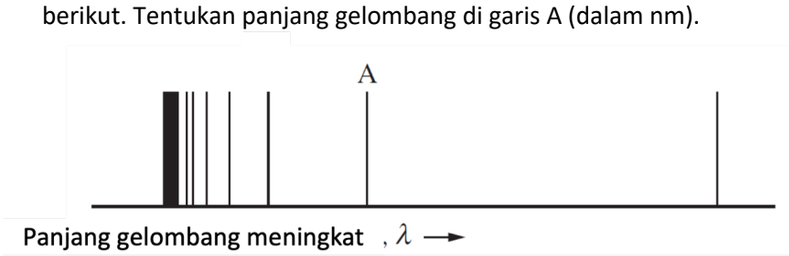
Pilih 2 set berikut, masing-masing set bernilai 2

n	ℓ	m_ℓ	m_s
2	1	1	1/2
2	1	1	-1/2
2	1	0	1/2
2	1	0	-1/2
2	1	-1	1/2
2	1	-1	-1/2
2	0	0	1/2
2	0	0	-1/2

b. Energi ionisasi pertama karbon hingga keenam secara berturut-turut adalah 1086 kJ/mol, 2352 kJ/mol, 4619 kJ/mol, 6221 kJ/mol, 37820 kJ/mol, dan 47260 kJ/mol. Data tersebut menunjukkan perbedaan yang sangat siginifikan antara energi ionisasi keempat dan kelima. Jelaskan mengapa demikian (kaitkan dengan konfigurasi elektron spesi karbon tersebut). [3]

Konfigurasi elektron pada energi ionisasi keempat adalah **$1s^2$**, konfigurasi tersebut menyerupai **gas mulia** sehingga **sudah mencapai kestabilan**. (3/0)

c. Spektrum **emisi** spesi C^{5+} yang merupakan transisi elektronik menuju $n = 2$ diberikan pada gambar berikut. Tentukan panjang gelombang di garis A (dalam nm). [4]



Transisi n=4 → n=2 (1)

$\Delta E = E_2 - E_4$

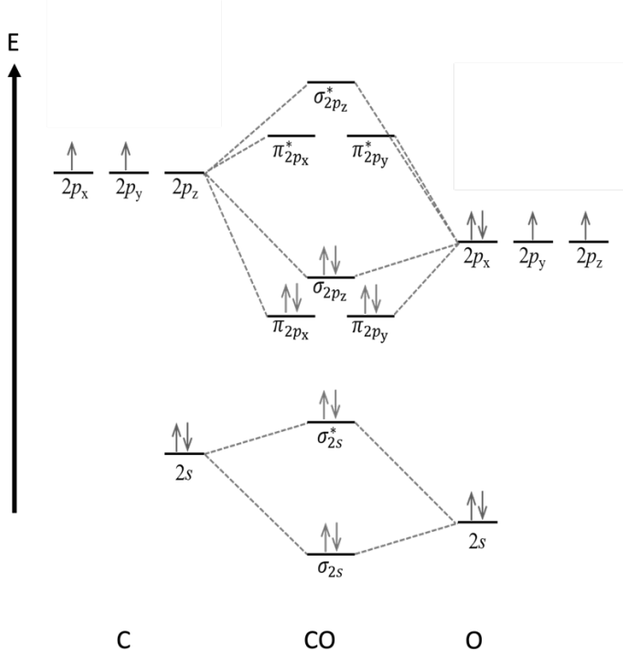
$-\frac{hc}{\lambda} = -bZ^2\left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{4^2}\right)$ (1) atau $\frac{1}{\lambda} = Z^2 R_H\left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{4^2}\right)$

$\lambda = \frac{6,63\times 10^{-34}\times 3\times 10^8}{0,1875\times 2,18\times 10^{-18}\times 6^2}$

$= 1,35 \times 10^{-8}\ m$ (1)

$= 13,5\ nm$ (1)

Salah satu senyawa yang dibentuk oleh karbon adalah CO. Diagram orbital molekul CO adalah sebagai berikut.



d. Di antara spesi CO, CO^+ dan CO^-, manakah yang memiliki panjang ikatan terpendek? Jelaskan dengan perhitungan orde ikatan. [4]

CO memiliki panjang ikatan terpendek karena orde ikatannya terbesar/ikatannya terkuat (1)

$OI\ CO = \frac{6-0}{2} = 3$ (1)

$OI\ CO^+ = \frac{5-0}{2} = 2{,}5$ (1)

$OI\ CO^- = \frac{6-1}{2} = 2{,}5$ (1)

e. Apakah molekul CO dapat ditarik oleh magnet? Jelaskan. [3]

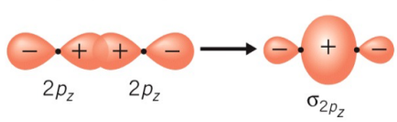
Tidak. (1)

Karena semua elektron berpasangan. (2)

f. Jelaskan mengapa energi orbital 2s atom O lebih rendah daripada atom C (kaitkan dengan muatan inti masing-masing atom). [3]

Muatan inti oksigen lebih besar daripada karbon sehingga gaya tarik menarik elektron-inti menjadi lebih kuat dan menstabilkan atom. (3/0)

g. Orbital σ_{2p_z} merupakan orbital molekul yang dihasilkan dari interferensi konstruktif dua orbital $2p_z$, dengan kerapatan elektron di sepanjang sumbu ikatan. Sketsakan bentuk orbital molekul σ_{2p_z} (lengkapi dengan tanda fasa gelombang). [3]



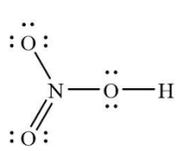
Pilih salah satu (3)

Tanpa tanda dikurangi 1 poin

Soal No.3 (24 poin)

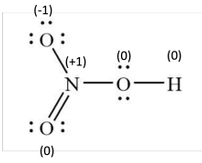
Asam nitrat, HNO_3, merupakan asam yang bersifat sangat korosif. Senyawa ini dapat terionisasi menjadi ion nitrat, NO_3^-, dan dapat membentuk senyawa garam dengan ion logam.

a. Gambarkan struktur Lewis HNO_3 yang paling stabil, lengkap dengan pasangan elektron bebasnya. [4]



(4/0)

b. Tuliskan muatan formal tiap atom pada struktur Lewis tersebut. [4]



Tiap atom 0,5 atau1

c. Tentukan hibridisasi atom N dan O pada HNO_3. [4]

N: sp^2 (2)

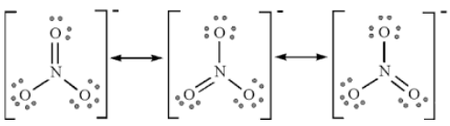
O: sp^2 dan sp^3 (2)

d. Tuliskan jumlah ikatan sigma dan pi pada struktur Lewis di sub soal (a). [4]

$\Sigma\sigma = 4$ (2)

$\Sigma\pi = 1$ (2)

e. Gambarkan pasangan struktur resonansi yang mungkin untuk ion NO_3^-. [4]



Pilih 2, masing-masing 2 poin

f. Ion nitrat membentuk senyawa ionik dengan ion K^+ dan Ca^{2+} [4]

(i) Tuliskan rumus kimia kedua senyawa ionik tersebut.

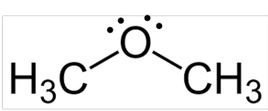
KNO_3 dan $Ca(NO_3)_2$ (@1)

(ii) Senyawa mana yang memiliki ikatan ionik yang lebih kuat berdasarkan energi kisinya?

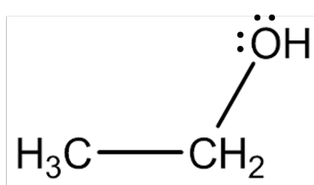
$Ca(NO_3)_2$ (2)

Soal No.4 (18 poin)

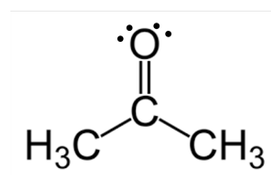
Struktur dimetil eter (CH_3OCH_3), etanol (CH_3CH_2OH), aseton (CH_3COCH_3), dan metana (CH_4) ditampilkan berikut.



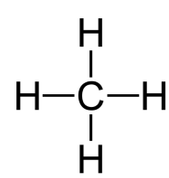
Dimetil eter



Etanol



Aseton



Metana

a. Berdasarkan struktur tersebut, lengkapi tabel di bawah ini. [4]

Molekul	Interaksi antarmolekul yang dominan
Dimetil eter	Dipol-dipol (1)
Etanol	Ikatan hidrogen (1)
Aseton	Dipol-dipol (1)
Metana	Gaya London (1)

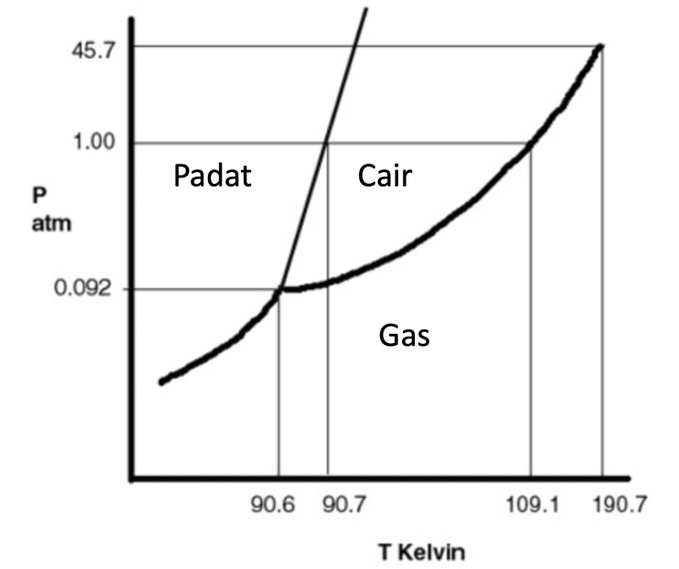
b. Tentukan senyawa dengan tekanan uap tertinggi pada suhu ruang. [2]

Metana (2/0)

c. Tentukan senyawa dengan kelarutan terendah dalam air pada suhu ruang. [2]

Metana (2/0)

Perhatikan diagram fasa metana berikut.



d. Berdasarkan diagram fasa tersebut, lengkapi tabel berikut. [3]

	Tekanan (atm)	Suhu (K)
Titik Tripel	0,092	90,6
Titik Kritis	45,7	190,7
Titik Didih Normal	1,00	109,1

Masing-masing pasangan tekanan-suhu bernilai 1 poin

e. Jelaskan perubahan fasa metana, bila terjadi peningkatan suhu dari 80 K hingga 120 K pada tekanan tetap 0,5 atm. [3]

Padat→ cair→ gas atau padat → gas (3/0)

f. Diketahui tekanan uap metana pada 100,0 K dan 109,1 K, berturut-turut adalah 0,7 atm dan 1,0 atm. Tentukan entalpi penguapan metana (dalam kJ/mol). [4]

$\ln p = -\frac{\Delta H_v}{R}\left(\frac{1}{T}\right) + C$

$ln\left(\frac{p_1}{p_2}\right) = \frac{\Delta H_v}{R}\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)$ (1)

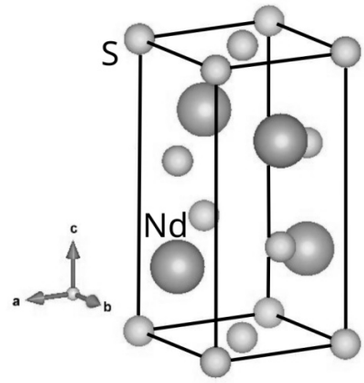
$ln\left(\frac{0,7}{1}\right) = \frac{\Delta H_v}{8,314}\left(\frac{1}{109,1} - \frac{1}{100}\right)$ (1)

$-0,36 = -\Delta H_v \times 99,31 \times 10^{-6}$

$\Delta H_v = 3624,904\,\frac{J}{mol} = 3,62\ kJ/mol$ (2)

Soal No.5 (10 poin)

Unsur neodimium (Nd) dan belerang (S) dapat membentuk suatu senyawa padatan kristalin dengan sistem kisi tetragonal. Posisi atom S berada pada sudut dan 6 bidang muka sel, sedangkan atom Nd berada pada 4 muka sel satuan seperti terlihat pada gambar. Parameter kisi kristal untuk senyawa tersebut adalah a = b = 4,02 Å, c = 8,03 Å dan $\alpha = \beta = \gamma = 90^o$ dengan 1 Å = 10^{-8} cm.



a. Tentukan jumlah atom Nd dan S yang terdapat dalam satu sel satuan kristal tersebut. [2]

$Nd: \frac{1}{2} \times 4 = 2$ (1)

$S: \left(\frac{1}{8} \times 8\right) + \left(\frac{1}{2} \times 6\right) = 4$ (1)

Tanpa hitungan juga boleh

b. Tentukan rumus empiris senyawa yang terdiri dari Nd dan S tersebut. [2]

Nd : S = 2 : 4 (1)

NdS_2 (1)

c. Jika atom belerang pada bidang (ab) saling bersentuhan dalam arah diagonal bidang, tentukan jari-jari atom belerang (dalam Å). [2]

$a\sqrt{2} = 4r_S$ (1)

$r_S = \frac{a\sqrt{2}}{4} = \frac{4{,}02\sqrt{2}}{4} = 1{,}42$ Å (1)

d. Hitung kerapatan senyawa padatan kristalin tersebut berdasarkan jawaban dari sub soal (a) dalam satuan g/cm^3. [4]

$\rho = \frac{massa}{V}$

$massa = \frac{(2\times144{,}24)+(4\times32{,}06)}{6{,}02\times10^{23}} = 6{,}92 \times 10^{-22} g$ (1)

$V = 4{,}02 \times 4{,}02 \times 8{,}03 = 129$ Å$^3 = 1{,}29 \times 10^{-22} cm^3$ (1)

$\rho = \frac{6{,}92\times10^{-22}}{1{,}29\times10^{-22}} = 5{,}36\ g/cm^3$ (2)